Начала математического анализа

Содержание

0.1 Последовательности, ловушки и кормушки. . . . 1
0.2 Пределы . . . 2
0.3 Предельный переход в неравенстве и теорема о двух милиционерах . . . 3
0.4 Ограниченность, точные верхние и нижние грани . . . 4
0.5 Сходимость монотонной последовательности . . . 4
0.6 Отступление: принцип вложенных интервалов . . . 5
0.7 Фундаментальные последовательности . . . 6
0.8 Бесконечные пределы . . . 7
0.9 Подпоследовательности . . . 8
0.10 Ряды . . . 9
0.11 Предел функции в точке . . . 10
0.12 Свойства пределов функций . . . 11
0.13 Бесконечные пределы функций и пределы на бесконечности . . . 12
0.14 Бесконечно малые и асимптотические обозначения . . . 12
0.15 Непрерывность . . . 13
0.16 Действия с непрерывными функциями . . . 14
0.17 Свойства непрерывных функций на отрезке . . . 14

0.1 Последовательности, ловушки и кормушки.

Определение 1. *Последовательность* — это функция $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, где $\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел, а $\mathbb{R}$ — вещественных. Часто вместо $f(n)$ пишут f_n, это просто другое обозначение.

Последовательности можно складывать, вычитать и перемножать:

$$\{a_n\} + \{b_n\} := \{c_n\},\ \text{где } c_i = a_i + b_i \text{ для всех } i, \quad \{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{c_n\},\ \text{где } c_i = a_i \cdot b_i \text{ для всех } i.$$

Пример 1. Рассмотрим несколько уже знакомых нам примеров:

- $a_n = a_0 + nd$ — арифметическая прогрессия;
- $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, где $F_0 = F_1 = 1$ — *Числа Фибоначчи.*
- $x_n = \frac{1}{n}$.
- $y_n = d(n)$ — количество делителей числа n;
- $a_n = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$.

Определение 2. Назовём интервал (a, b) числовой оси *ловушкой* для последовательности $\{x_n\}$, если вне этого интервала или совсем нет членов последовательности, или их только конечное число. В этом случае будем говорить, что *почти все* члены $\{x_n\}$ лежат в (a, b).

Назовём интервал (a, b) числовой оси *кормушкой* для последовательности $\{x_n\}$, если в этом интервале лежит бесконечно много членов последовательности.

Задача 1. Для некоторой последовательности каждый из интервалов $(0, 1)$ и $(9, 10)$ является кормушкой. Может ли у этой последовательности быть а) ловушка длины 1? б) ловушка длины 9?

Задача 2. а) Существует ли последовательность, не имеющая ни одной кормушки?

б) Существует ли последовательность, для которой всякий отрезок является кормушкой?

Пример 2. Ясно, что интервал $(0, 1)$ является ловушкой для последовательности $x_n = \frac{1}{n}$, так как все её члены, начиная со второго, там лежат.

Докажем, что интервал $(0, a)$ является ловушкой для последовательности $x_n = \frac{1}{n}$ при любом $a > 0$. Действительно, докажем, что все члены с номерами, большими $\frac{1}{a}$, попадают в $(0, a)$.

В самом деле, $a_n \in (0, a) \iff \frac{1}{n} < a \iff \frac{1}{a} < n$.

Также давайте сделаем несколько простых наблюдений про ловушки и кормушки:

- Ловушка является кормушкой. Обратное, безусловно, неверно.
- Пересечение двух ловушек — ловушка.
- Если (a, b) — ловушка для последовательности $\{x_n\}$ и $(a, b) \subset (c, d)$, то (c, d) — тоже ловушка для $\{x_n\}$.

0.2 Пределы

Определение 3. Число $a \in \mathbb{R}$ называется *пределом* последовательности a_n, если любой интервал $(x, y) \subset \mathbb{R}$, содержащий a, является ловушкой для $\{a_n\}$. В этом случае пишут

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \qquad \text{или} \qquad a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a.$$

В этом случае также говорят, что $\{a_n\}$ *сходится* к a.

Пример 3. Заметим, что предел вообще говоря **не всегда есть**. Например, в задаче 2а мы рассматривали последовательность, у которой нет ни одной кормушки.

Пример 4. Поймём, что в примере 2 мы доказали, что

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

В самом деле, рассмотрим любой интервал $(a, b) \ni 0$. В нём внутри есть интервал $(0, b) \subset (a, b)$, по примеру 2 он является ловушкой для $\{x_n\} = \frac{1}{n}$. Значит и интервал (a, b) является ловушкой для x_n.

Задача 3. Докажите, что $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$.

Предложение 1. Любая последовательность имеет не более одного предела.

Доказательство. Предположим, что $a_n \to a$, $a_n \to b$ и $a \neq b$. Без ограничения общности, $a < b$. Тогда существуют два непересекающихся интервала, содержащих a и b; например, $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ и $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ при $\varepsilon < |b - a|/2$. По определению, оба из них являются ловушками. Значит, вне $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ лежит лишь конечное число членов x_n, а так как $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (b - \varepsilon, b + \varepsilon) = \varnothing$, это означает, что в частности в $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ лежит лишь конечное число членов x_n. Это противоречит тому, что он — ловушка. □

ε-формализм. Будем называть *ε-окрестностью* числа $a \in \mathbb{R}$ интервал $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \subset \mathbb{R}$.

Сейчас мы немного переформулируем определение предела. Для некоторых целей новое определение будет удобнее.

Определение 4. Число $a \in \mathbb{R}$ называется *пределом* последовательности a_n, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такой номер N, что для любого $n \geqslant N$ выполнено $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Символьно:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N\colon \quad \forall n \geqslant N \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

Предложение 2. Определения 3 и 4 эквивалентны.

Доказательство. **“ловушки $\implies$ ε ”**. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и предположим, что любой интервал, содержащий a является ловушкой. Тогда эта злодейская участь коснётся и интервала $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ для всякого положительного ε. Так как вне $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ лежит лишь конечное число членов a_n, найдётся такое N, что для всякого $n \geqslant N$ a_n лежит там, то есть мы имеем $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, что и требовалось.

“ε $\implies$ ловушки ”. Докажем, что любой интервал (x,y), содержащий a содержит и некоторую ε-окрестность a (этого достаточно, так как мы замечали, что если меньший интервал является ловушкой, то и больший — тоже).

Действительно, достаточно взять $\varepsilon < \min(|a - x|, |a - y|)$. □

В качестве примера применения ε-формализма, докажем арифметические свойства пределов.

Предложение 3. Пусть $a_n \to a$, $b_n \to b$. Пусть $c_n = a_n + b_n$. Тогда $c_n \to a + b$. Иными словами,

$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Доказательство. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению, для a_n найдётся такой N_1, что для всех $n \geqslant N_1$ справедливо

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Аналогично, для b_n найдётся такой N_2, что для всех $n \geqslant N_2$ справедливо

$$|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда при $n \geqslant \max(N_1, N_2)$ имеем

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leqslant |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Задача 4. а) Докажите, что если $\lim x_n = a$, то $\lim(c \cdot x_n) = c \cdot a$; б) Докажите, что если $x_n \to a$, $y_n \to b$ и $z_n = x_n \cdot y_n$, то $z_n \to a \cdot b$; в) Докажите, что если $x_n \to a$ и $a \neq 0$, то $\frac{1}{x_n} \to \frac{1}{a}$; г) Докажите, что если $x_n \to a$, а $y_n \to b \neq 0$, то $\frac{x_n}{y_n} \to \frac{a}{b}$.

0.3 Предельный переход в неравенстве и теорема о двух милиционерах

Теорема 1. Пусть $x_n \to a, y_n \to b$, причём для любого n справедливо $x_n \geqslant y_n$. Тогда $a \geqslant b$.

Доказательство. Предположим, что $b > a$. Пусть $V_a = (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \ni a$ и $V_b = (b - \varepsilon, b + \varepsilon) \ni b$ — два непересекающихся интервала ($\varepsilon < |b - a|/2$), содержащие a и b соответственно. Тогда существуют такие N_1 и N_2, что $\forall n > N_1$ $x_n \in V_a$, а $\forall n > N_2$ $y_n \in V_b$.

Тогда при $n > \max(N_1, N_2)$ мы имеем $x_n < y_n$. Действительно, так как $x_n \in V_a, x_n < a + \varepsilon$, и так как $y_n \in V_b,\ y_n > b - \varepsilon$, откуда

$$x_n < a + \varepsilon < b - \varepsilon < y_n,$$

так как $\varepsilon < |b - a|/2$. Это противоречит условию теоремы. □

Следствие 5. Если $x_n \geqslant C$ и $x_n \to a$, то $a \geqslant C$.

Теорема 2 (О двух милиционерах)**.** Пусть $x_n \leqslant y_n \leqslant z_n$ для всех n, причём $x_n \to a$ и $z_n \to a$. Тогда и $y_n \to a$.

Доказательство. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Так как $x_n \to a$, существует такое N, что для всех $n \geqslant N$ справедливо $|x_n - a| < \varepsilon$. В то же время, так как $z_n \to a$, существует такое M, что для всех $n \geqslant M$ справедливо $|z_n - a| < \varepsilon$. Тогда при $n \geqslant \max(M, N)$ мы имеем:

$$a - \varepsilon < x_n \leqslant y_n \leqslant z_n < a + \varepsilon \implies |y_n - a| < \varepsilon.$$

Значит, $y_n \to a$, чего мы и хотели. □

Смысл названия таков: представьте себе, что два милиционера ведут хулигана в отделение, зажав его между собой. Ясное дело, хулиган тоже в конечном итоге окажется в отделении!

0.4 Ограниченность, точные верхние и нижние грани

Напомним, что последовательность x_n называют *ограниченной*, если существует такое M, что $|x_n| \leqslant M$ для всех n. Также говорят, что последовательность x_n *ограничена снизу* (соотв. ограничена сверху), если существует такое M, что $x_n \geqslant M$ (соотв. $x_n \leqslant M$) при всех n.

Пример 5. Например, последовательность $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ограничена. В самом деле, $|x_n| \leqslant 1$ при всех n.

Последовательность $x_n = 239 - 30n$ ограничена сверху числом 209, но не ограничена снизу.

Сначала докажем такое утверждение.

Предложение 4. Сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство. Пусть $x_n \to a$. Тогда найдётся такое N, что для всех $n \geqslant N$ справедливо $|x_n - a| \leqslant 1$ (мы подставили $\varepsilon = 1$ в определение предела). Тогда при $n \geqslant N$ имеет место $|x_n| \leqslant |a| + 1$ и, как следствие,

$$|x_n| \leqslant \max(|a| + 1, |x_1|, \ldots, |x_N|) \text{ для всех } n.$$

□

Определение 6. Пусть X — подмножество в $\mathbb{R}$. Число α называют *верхней гранью* (соотв. *нижней гранью*) X, если $x \leqslant \alpha$ для всех $x \in X$ (соотв. $x \geqslant \alpha$ для всех $x \in X$).

Точной верхней гранью или *супремумом* множества X называют наименьшую из его верхних граней. Его обозначают $\sup(X)$ или $\sup_{x \in X} x$.

Соответственно, *точной нижней гранью* или *инфимумом* множества X называют наибольшую из его нижних граней. Его обозначают $\inf(X)$ или $\inf_{x \in X} x$.

На кванторном языке можно записать так:

$$\sup(X) = s \iff \forall x \in X \quad x \leqslant s \text{ и } \forall \varepsilon > 0 \ \exists x' \in X : s - \varepsilon < x' \leqslant s.$$

Иными словами, если мы "чуть-чуть отодвинемся влево" на любое сколь угодно малое число ε, $s - \varepsilon$ уже не будет верхней гранью.

Пример 6. Отметим, что $\sup(X)$ и $\inf(X)$ вообще говоря, не обязаны лежать во множестве. Например,

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{n}\right) = 0, \qquad \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1.$$

Очевидно, что $\sup(X) = -\inf(-X)$ и наоборот (мы обозначаем $-X := \{-x \mid x \in X\}$).

Мы примем без доказательства следующее утверждение про вещественные числа (у нас нет времени на этом останавливаться, можно считать, что это часть аксиоматики):

Теорема 3 (Принцип верхней/нижней грани)**.** Всякое непустое ограниченное сверху подмножество $\mathbb{R}$ имеет и притом единственную точную верхнюю грань.

Аналогично, всякое непустое ограниченное снизу подмножество $\mathbb{R}$ имеет и притом единственную точную нижнюю грань.

0.5 Сходимость монотонной последовательности

Напомним некоторые (уже известные нам) определения:

Определение 7. Последовательность x_n называют *возрастающей* (соотв. *неубывающей*), если $x_{n+1} > x_n$ (соотв. $x_{n+1} \geqslant x_n$) для всех n.

Последовательность x_n называют *убывающей* (соотв. *невозрастающей*), если $x_{n+1} < x_n$ (соотв. $x_{n+1} \leqslant x_n$) для всех n.

Теорема 4 (К. Вейерштрасс)**.** Для того чтоб неубывающая последовательность $\{x_n\}$ сходилась, необходимо и достаточно, чтобы она была ограниченной сверху. В этом случае

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup_{n\in\mathbb{N}}\{x_n\}.$$

Аналогично, для того чтоб невозрастающая последовательность $\{x_n\}$ сходилась, необходимо и достаточно, чтобы она была ограниченной снизу. В этом случае

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \inf_{n\in\mathbb{N}}\{x_n\}.$$

Доказательство. Тот факт, что сходящаяся последовательность ограничена мы уже доказали, см. 4. Докажем, что неубывающая ограниченная последовательность сходится.

Так как $\{x_n\}$ ограничена сверху, по принципу верхней грани 3 у неё есть супремум, положим

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\{x_n\} = s.$$

Заметим, что тогда по определению точной верхней грани:

$$\forall\varepsilon > 0 \quad \exists x_N \colon s - \varepsilon < x_N \leqslant s. \tag{1}$$

Так как x_n неубывающая, для $n \geqslant N$ справедливо $x_n \geqslant x_N$. Тогда мы можем продолжить цепочку неравенств (1):

$$\forall\varepsilon > 0 \quad \exists N \colon \forall n \geqslant N \colon \quad s - \varepsilon < x_N \leqslant x_n \leqslant s < s + \varepsilon.$$

Предпоследнее неравенство мы смогли написать, так как $x_n \leqslant s$ для всех n. Итого, мы показали, что

$$\forall\varepsilon > 0 \quad \exists N \colon \quad \forall n \geqslant N \quad |x_n - s| < \varepsilon \iff \lim_{n\to\infty} x_n = s = \sup_{n\in\mathbb{N}}\{x_n\}.$$

Докажем теперь вторую часть теоремы. Пусть последовательность x_n не возрастает и ограничена снизу. Тогда последовательность $-x_n$ не убывает и ограничена сверху. Значит, по доказанному выше,

$$\lim_{n\to\infty}(-x_n) = \sup_{n\in\mathbb{N}}\{-x_n\} \iff \lim_{n\to\infty} x_n = \inf_{n\in\mathbb{N}}\{x_n\}$$

□

0.6 Отступление: принцип вложенных интервалов

Сейчас нам понадобится ещё одно свойство вещественных чисел. Исторически его часто называют принципом вложенных интервалов, хотя речь пойдёт именно об отрезках.

Теорема 5 (Принцип вложенных отрезков)**.** Пусть $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \ldots$ — последовательность непустых вложенных отрезков. Тогда у них есть общая точка. Если, кроме того, $b_n - a_n \to 0$, то эта точка единственна.

Доказательство. Заметим, что a_n не убывает и ограничена сверху числом b_1. Значит, по теореме Вейерштрасса у неё есть предел a. Аналогично, b_n не возрастает и ограничена снизу числом a_1, поэтому $b_n \to b$.

Зафиксируем любой номер k. При $n \geqslant k$ имеем $a_k \leqslant a_n \leqslant b_n \leqslant b_k$. Переходя к пределу, получаем $a_k \leqslant a \leqslant b \leqslant b_k$. Итак, весь отрезок $[a, b]$ лежит в каждом из наших отрезков. Более того, других общих точек нет: если c лежит во всех $[a_n, b_n]$, то из $a_n \leqslant c \leqslant b_n$ следует $a \leqslant c \leqslant b$.

Если же $b_n - a_n \to 0$, то $b - a = 0$, то есть $a = b$. Значит, общая точка ровно одна. □

Пример 7. Отрезки $[0, 1/n]$ имеют единственную общую точку — ноль. А вот у вложенных интервалов $(0, 1/n)$ общей точки нет вовсе! Поэтому слово "отрезок" в условии теоремы существенно.

Задача 5. а) Приведите пример вложенных отрезков, у которых больше одной общей точки. б) Покажите, что у вложенных лучей $[n, +\infty)$ нет общей точки. Какое условие теоремы здесь нарушено?

Давайте сразу посмотрим на два применения этого принципа.

Определение 8. Число c называют *предельной точкой* множества $X \subset \mathbb{R}$, если в любой его ε-окрестности есть точка X, отличная от c.

Лемма 1 (Больцано–Вейерштрасс)**.** Всякое бесконечное ограниченное подмножество $\mathbb{R}$ имеет предельную точку.

Доказательство. Пусть $X \subset [a, b]$. Поделим $[a, b]$ пополам. Хотя бы в одной из половин лежит бесконечно много точек X; иначе и во всём отрезке их было бы лишь конечное число. Выберем такую половину и снова поделим её пополам. Продолжая, получим вложенные отрезки $\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \ldots$, каждый из которых содержит бесконечно много точек X, а их длины стремятся к нулю.

По принципу вложенных отрезков у них есть единственная общая точка c. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем Δ_k длины меньше ε. Так как $c \in \Delta_k$, весь этот отрезок лежит в $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$. Значит, в этой окрестности бесконечно много точек X, в частности есть точка, отличная от c. Чего мы и хотели. □

Лемма 2 (Борель–Лебег)**.** Если отрезок $[a, b]$ покрыт некоторым набором открытых интервалов, то из них можно выбрать конечное число интервалов, которые всё ещё покрывают $[a, b]$.

Доказательство. Предположим противное: никаким конечным набором интервалов из нашего покрытия отрезок покрыть нельзя. Поделим его пополам. Хотя бы одну из половин тоже нельзя покрыть конечным числом этих интервалов: иначе, объединив два конечных набора, мы покрыли бы весь отрезок.

Снова делим выбранную половину пополам и продолжаем в том же духе. Получаем вложенные отрезки Δ_k с длинами, стремящимися к нулю, ни один из которых нельзя покрыть конечным числом интервалов из покрытия. Пусть c — их общая точка. Так как покрыт весь исходный отрезок, найдётся интервал (u, v) из покрытия, содержащий c.

Возьмём $\varepsilon < \min(c-u, v-c)$. При достаточно большом k длина Δ_k меньше ε, поэтому $\Delta_k \subset (c-\varepsilon, c+\varepsilon) \subset (u, v)$. Но тогда Δ_k покрывается одним интервалом! Противоречие. □

0.7 Фундаментальные последовательности

Определение 9. Последовательность x_n называют *фундаментальной*, или *сходящейся в себе*, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такой номер N, что $|x_n - x_m| < \varepsilon$ при всех $n, m \geqslant N$. Символьно:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N\colon \quad \forall n, m \geqslant N \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Иными словами, начиная с некоторого места любые два члена последовательности сколь угодно близки друг к другу.

Предложение 5. Всякая сходящаяся последовательность фундаментальна.

Доказательство. Пусть $x_n \to a$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и найдём такое N, что $|x_n - a| < \varepsilon/2$ для всех $n \geqslant N$. Тогда при $n, m \geqslant N$ имеем $|x_n - x_m| \leqslant |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. □

Задача 6. Докажите, что фундаментальная последовательность ограничена. Можно ли из ограниченности получить фундаментальность?

Оказывается, для вещественных последовательностей верно и обратное к предложению 5.

Теорема 6 (Критерий Коши)**.** Последовательность вещественных чисел сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Доказательство. Одну сторону мы уже доказали. Пусть теперь x_n фундаментальна. Для каждого $k \in \mathbb{N}$ выберем номер N_k так, чтобы $|x_n - x_m| < 2^{-k-1}$ при $n, m \geqslant N_k$. Можно считать, что $N_1 < N_2 < \ldots$: если увеличить выбранный номер, нужное свойство никуда не денется.

Тогда все члены с номерами $n \geqslant N_k$ лежат в отрезке $\Delta_k = [x_{N_k} - 2^{-k-1}, x_{N_k} + 2^{-k-1}]$ длины 2^{-k}. Сами эти отрезки не обязаны быть вложенными. Исправим это: положим $E_k = \Delta_1 \cap \ldots \cap \Delta_k$.

Каждый E_k — непустой отрезок, так как в нём лежат все x_n с номерами $n \geqslant N_k$. Кроме того, $E_{k+1} \subset E_k$, а длина E_k не больше 2^{-k}. По принципу вложенных отрезков существует единственная общая точка a всех E_k.

Покажем, что $x_n \to a$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем k так, чтобы $2^{-k} < \varepsilon$. При $n \geqslant N_k$ обе точки x_n и a лежат в E_k, поэтому $|x_n - a| \leqslant 2^{-k} < \varepsilon$. Значит, $x_n \to a$. □

Замечание 1. Важно сравнивать любые два достаточно поздних члена, а не только соседние! Например, для $x_n = \sqrt{n}$ имеем $x_{n+1} - x_n = 1/(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \to 0$, но сама последовательность не сходится: она даже не ограничена.

0.8 Бесконечные пределы

Последовательность $1, 2, 3, \ldots$ не сходится ни к какому вещественному числу. Тем не менее, про её поведение хочется сказать что-то более содержательное, чем просто "предела нет".

Определение 10. Говорят, что x_n *стремится к* $+\infty$, если для любого $A \in \mathbb{R}$ найдётся такой номер N, что $x_n > A$ при всех $n \geqslant N$. Аналогично, x_n *стремится к* $-\infty$, если для любого $A \in \mathbb{R}$ начиная с некоторого номера выполнено $x_n < A$.

Наконец, пишут $x_n \to \infty$ без знака, если $|x_n| \to +\infty$. В этом случае последовательность называют *бесконечно большой*.

Пример 8. Имеем $n \to +\infty$, $-n \to -\infty$ и $(-1)^n n \to \infty$. У последней последовательности нет ни предела $+\infty$, ни предела $-\infty$: её члены по очереди убегают в разные стороны.

Замечание 2. Бесконечность — не вещественное число. Поэтому наши утверждения о сходящихся последовательностях по-прежнему относятся к конечным пределам. Например, бесконечно большая последовательность не ограничена и не фундаментальна.

Обратное к первому утверждению неверно: последовательность $x_{2n} = n$, $x_{2n-1} = 0$ не ограничена, но не стремится к бесконечности. Неограниченность означает, что сколь угодно далёкие члены встречаются; бесконечный предел — что почти все члены лежат достаточно далеко.

Предложение 6. Пусть $x_n \to +\infty$.

- Если $y_n \to +\infty$ или y_n ограничена снизу, то $x_n + y_n \to +\infty$.
- Если $y_n \to c > 0$, то $x_n y_n \to +\infty$; если $y_n \to c < 0$, то $x_n y_n \to -\infty$.

В частности, умножение на положительную постоянную сохраняет знак бесконечного предела, а на отрицательную — меняет его.

Доказательство. Если $y_n \geqslant C$, то для любого A начиная с некоторого номера выполнено $x_n > A - C$, откуда $x_n + y_n > A$. Если же $y_n \to +\infty$, то начиная с некоторого номера $y_n > 0$, и достаточно воспользоваться тем же рассуждением с $C = 0$.

Пусть теперь $y_n \to c > 0$. Тогда начиная с некоторого номера $y_n > c/2$. Зафиксируем $A > 0$ и найдём номер, после которого $x_n > 2A/c$. При достаточно больших n оба условия выполнены, и $x_n y_n > A$. Этого достаточно, чтобы получить предел $+\infty$. Случай $c < 0$ сводится к доказанному заменой y_n на $-y_n$. □

Задача 7. а) Докажите, что если $|x_n| \to +\infty$, то $1/x_n \to 0$ (дробь определена начиная с некоторого номера). б) Докажите обратное утверждение при условии $x_n \neq 0$ и $x_n \to 0$: тогда $|1/x_n| \to +\infty$.

Пример 9. Найдём предел многочлена $P(n) = a_k n^k + \ldots + a_0$, где $k \geqslant 1$ и $a_k \neq 0$. Вынесем старшую степень: $P(n) = n^k(a_k + a_{k-1}/n + \ldots + a_0/n^k)$. Скобка стремится к a_k, поэтому $P(n) \to +\infty$ при $a_k > 0$ и $P(n) \to -\infty$ при $a_k < 0$.

Тем же способом найдём предел дроби:

$$\frac{3n^3 - 7n^2 + 5}{2n^2 + 3n - 1} = n \cdot \frac{3 - 7/n + 5/n^3}{2 + 3/n - 1/n^2} \to +\infty.$$

В самом деле, второй множитель стремится к $3/2 > 0$.

Задача 8. Пусть $x_n \to +\infty$, а $y_n \to -\infty$. Приведите примеры, в которых $x_n + y_n$ а) стремится к нулю; б) стремится к $+\infty$; в) стремится к $-\infty$; г) не имеет даже бесконечного предела. Может ли произведение бесконечно большой и стремящейся к нулю последовательностей иметь любое заранее заданное вещественное число своим пределом?

0.9 Подпоследовательности

Определение 11. Пусть $n_1 < n_2 < \ldots$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел. Последовательность $x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots$ называют *подпоследовательностью* последовательности x_n.

Иными словами, мы можем выкинуть часть членов, но не можем менять порядок оставшихся или брать один и тот же номер несколько раз.

Пример 10. У последовательности $x_n = (-1)^n$ есть подпоследовательности $x_{2k} = 1$ и $x_{2k-1} = -1$. Каждая из них сходится, хотя вся последовательность не сходится.

Предложение 7. Если $x_n \to a$, то любая её подпоследовательность тоже стремится к a. То же верно для бесконечных пределов.

Доказательство. Заметим, что $n_k \geqslant k$. Если при $n \geqslant N$ имеем $|x_n - a| < \varepsilon$, то при $k \geqslant N$ тем более $n_k \geqslant N$, а значит, $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$. Для бесконечных пределов рассуждение точно такое же. □

Следствие 12. Если у последовательности есть две подпоследовательности с разными пределами, то сама последовательность не сходится.

Определение 13. Конечный предел подпоследовательности называют *частичным пределом* исходной последовательности.

Теорема 7 (Больцано–Вейерштрасс)**.** Из любой ограниченной последовательности вещественных чисел можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство. Если некоторое число c встречается среди членов последовательности бесконечно много раз, выберем эти члены. Получим постоянную подпоследовательность с пределом c.

Иначе множество значений последовательности бесконечно и ограничено. По лемме 1 у него есть предельная точка c. В любой окрестности c лежит бесконечно много различных точек этого множества: если бы их было конечное число, можно было бы уменьшить окрестность и исключить все точки, отличные от c.

Выберем n_1 так, чтобы $|x_{n_1} - c| < 1$, затем $n_2 > n_1$ так, чтобы $|x_{n_2} - c| < 1/2$, и так далее. На каждом шаге это возможно, так как уже пройденных номеров лишь конечное число. Получаем $|x_{n_k} - c| < 1/k$, откуда $x_{n_k} \to c$. □

Предложение 8. Из любой последовательности можно выбрать либо сходящуюся подпоследовательность, либо подпоследовательность, стремящуюся к бесконечности.

Доказательство. Если последовательность ограничена, воспользуемся предыдущей теоремой. Если нет, выберем n_1 с $|x_{n_1}| > 1$, затем $n_2 > n_1$ с $|x_{n_2}| > 2$ и так далее. Это можно сделать: удаление конечного числа членов не превращает неограниченную последовательность в ограниченную. Тогда $|x_{n_k}| > k$, то есть $x_{n_k} \to \infty$. □

Задача 9. а) Докажите, что если $x_{2n} \to a$ и $x_{2n-1} \to a$, то $x_n \to a$. б) Верно ли, что ограниченная последовательность с единственным частичным пределом сходится к нему? А если убрать ограниченность?

0.10 Ряды

Все мы видели запись $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \ldots = 2$. Но что значит сложить бесконечно много чисел? До сих пор мы умели складывать только конечное число слагаемых. Давайте разберёмся, что за этим стоит.

Определение 14. Выражение $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots$, где a_n — последовательность вещественных чисел, называют *числовым рядом* и обозначают $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Число $S_n = a_1 + \ldots + a_n$ называют *n-й частичной суммой* ряда. Если последовательность S_n сходится к числу $S \in \mathbb{R}$, то ряд называют *сходящимся*, а S — его *суммой*. В этом случае пишут $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$. Если конечного предела у S_n нет, ряд называют *расходящимся*.

Итак, сумма ряда — это предел его частичных сумм. Никакого нового бесконечного сложения мы пока не придумали.

Пример 11. Пусть $a_n = a_1 q^{n-1}$ и $|q| < 1$. По формуле суммы геометрической прогрессии $S_n = a_1(1 - q^n)/(1 - q)$. Так как $q^n \to 0$, получаем $S_n \to a_1/(1 - q)$. Значит,

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots = \frac{a_1}{1 - q}, \qquad |q| < 1.$$

В частности, $1 + 1/2 + 1/4 + \ldots = 2$, а $1/2 + 1/4 + 1/8 + \ldots = 1$.

Задача 10. Докажите, что $q^n \to 0$ при $|q| < 1$. Что происходит с геометрическим рядом при $|q| \geqslant 1$ и $a_1 \neq 0$?

Предложение 9 (Необходимое условие сходимости)**.** Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $a_n \to 0$.

Доказательство. Пусть $S_n \to S$. Тогда $S_{n-1} \to S$, поэтому $a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$. □

Пример 12. Обратное неверно! Ряд $1 + 1/2 + 1/3 + \ldots$ называют *гармоническим*. Его члены стремятся к нулю, но сам ряд расходится. Действительно, соберём слагаемые в группы:

$$S_{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{2^{k-1} + 1} + \ldots + \frac{1}{2^k}\right) \geqslant 1 + \frac{k}{2}.$$

Каждая из k групп после единицы даёт не меньше $1/2$: в группе, заканчивающейся на $1/2^j$, ровно 2^{j-1} слагаемых, и каждое не меньше $1/2^j$. Значит, частичные суммы не ограничены. Более того, так как они возрастают, $S_n \to +\infty$.

Ряды с неотрицательными членами.

Предложение 10. Если $a_n \geqslant 0$ для всех n, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда его частичные суммы ограничены сверху.

Доказательство. Имеем $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geqslant 0$, то есть последовательность S_n не убывает. Осталось применить теорему Вейерштрасса. □

Теорема 8 (Признак сравнения)**.** Пусть $0 \leqslant b_n \leqslant a_n$ для всех n. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то сходится и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится, то расходится и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Доказательство. Пусть $S_n = a_1 + \ldots + a_n$, $T_n = b_1 + \ldots + b_n$ и $S_n \to S$. Тогда $T_n \leqslant S_n \leqslant S$, то есть неубывающая последовательность T_n ограничена сверху. По предложению 10 ряд $\sum b_n$ сходится. Вторая часть — то же утверждение, записанное от противного. □

Пример 13. Ряд $1 + 1/2^2 + 1/3^2 + \ldots$ сходится. В самом деле, при $n \geqslant 2$ имеем $1/n^2 \leqslant 1/(n(n-1)) = 1/(n-1) - 1/n$. А частичные суммы ряда из правых частей равны $(1 - 1/2) + (1/2 - 1/3) + \ldots + (1/(n-1) - 1/n) = 1 - 1/n$, поэтому ограничены. По признаку сравнения сходится и наш ряд.

Задача 11. Найдите сумму ряда $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(n(n+1))$. Докажите, что изменение или удаление конечного числа членов ряда не влияет на его сходимость. Как при этом меняется сумма?

0.11 Предел функции в точке

С пределами последовательностей мы уже освоились. Теперь хочется говорить, например, что при $x \to 5$ величина x^2 стремится к 25. Здесь x пробегает не натуральные числа, а точки некоторого подмножества вещественной прямой. Идея, впрочем, будет та же: если аргумент достаточно близок к нужной точке, значение функции должно попадать в любую заранее заданную ловушку.

Пусть $f\colon E \to \mathbb{R}$, где $E \subset \mathbb{R}$, а a — предельная точка E. Последнее условие нужно, чтобы к a вообще можно было приближаться по точкам E, отличным от a.

Определение 15 (По Коши)**.** Число b называют *пределом функции f при $x \to a$ по множеству E*, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $\delta > 0$, что для всех $x \in E$ из $0 < |x - a| < \delta$ следует $|f(x) - b| < \varepsilon$. Символьно:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0\colon \quad \forall x \in E \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Пишут $\lim\limits_{\substack{x \to a \\ x \in E}} f(x) = b$ или $f(x) \to b$ при $x \to a$, $x \in E$. Когда понятно, по какому множеству берётся предел, условие $x \in E$ обычно опускают.

Обратите внимание на условие $0 < |x - a|$. В самой точке a функция может быть вообще не определена. А если определена, её значение в этой точке на предел никак не влияет.

Пример 14. Докажем, что $5x \to 10$ при $x \to 2$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и возьмём $\delta = \varepsilon/5$. Тогда из $|x - 2| < \delta$ следует $|5x - 10| = 5|x - 2| < \varepsilon$.

Теперь докажем, что $x^2 \to 25$ при $x \to 5$. Имеем $|x^2 - 25| = |x - 5| \cdot |x + 5|$. Второй множитель тоже зависит от x, но с ним легко справиться: если $|x - 5| < 1$, то $|x + 5| < 11$. Поэтому достаточно взять $\delta = \min(1, \varepsilon/11)$.

Задача 14. Докажите прямо по определению, что а) $x \to a$ при $x \to a$; б) $\sqrt{x} \to 2$ при $x \to 4$; в) $(x^2 - 1)/(x - 1) \to 2$ при $x \to 1$. Почему в последнем пункте отсутствие значения функции при $x = 1$ нам не мешает?

Односторонние пределы. Если мы приближаемся к a только по точкам $x > a$, говорят о *пределе справа* и пишут $\lim\limits_{x \to a+} f(x)$. В определении Коши условие на аргумент тогда имеет вид $a < x < a + \delta$. Аналогично определяется *предел слева*: $\lim\limits_{x \to a-} f(x)$, где $a - \delta < x < a$.

Пример 15. Для целой части имеем $\lim\limits_{x \to 2+} \lfloor x \rfloor = 2$, а $\lim\limits_{x \to 2-} \lfloor x \rfloor = 1$. Поэтому общего предела при $x \to 2$ нет.

Задача 15. Докажите, что для функции, определённой в некоторой проколотой окрестности a, предел при $x \to a$ равен b тогда и только тогда, когда оба односторонних предела равны b. Здесь *проколотая окрестность* — это $(a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$.

Определение по Гейне. Оказывается, предел функции можно полностью описать через уже знакомые нам пределы последовательностей.

Теорема 9. Равенство $\lim\limits_{\substack{x \to a \\ x \in E}} f(x) = b$ равносильно следующему условию: для любой последовательности $x_n \in E \setminus \{a\}$, стремящейся к a, последовательность $f(x_n)$ стремится к b.

Последнее условие называют *определением предела по Гейне*.

Доказательство. **“Коши $\Longrightarrow$ Гейне”**. Пусть $x_n \to a$ и $x_n \neq a$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем δ из определения 15. Так как $x_n \to a$, при достаточно больших n выполнено $0 < |x_n - a| < \delta$. Значит, для всех таких n имеем $|f(x_n) - b| < \varepsilon$, то есть $f(x_n) \to b$.

“Гейне $\Longrightarrow$ Коши”. Предположим противное: условие Коши не выполнено. Тогда найдётся такое $\varepsilon_0 > 0$, что для любого $\delta > 0$ есть точка $x \in E$ с $0 < |x - a| < \delta$, но $|f(x) - b| \geqslant \varepsilon_0$. Подставим по очереди $\delta = 1, 1/2, 1/3, \ldots$ и выберем соответствующие точки x_n. Получим $0 < |x_n - a| < 1/n$, поэтому $x_n \to a$, но $f(x_n)$ не стремится к b. Противоречие условию Гейне. □

Следствие 16. Предел функции в точке, если он существует, единственен.

Доказательство. Так как a — предельная точка E, можно выбрать $x_n \in E$ с $0 < |x_n - a| < 1/n$. Если у функции два предела, то по теореме 9 последовательность $f(x_n)$ стремится к обоим. Но предел последовательности единственен. □

0.12 Свойства пределов функций

Хорошая новость: почти все свойства пределов последовательностей теперь можно перенести на функции. Для этого достаточно воспользоваться определением по Гейне.

Теорема 10. Пусть $f(x) \to A$, $g(x) \to B$ при $x \to a$ по одному и тому же множеству E, а $c \in \mathbb{R}$. Тогда $(f + g)(x) \to A + B$, $(f - g)(x) \to A - B$, $cf(x) \to cA$ и $f(x)g(x) \to AB$. Если $B \neq 0$, то $f(x)/g(x) \to A/B$.

Доказательство. Возьмём любую последовательность $x_n \in E \setminus \{a\}$ с $x_n \to a$. По Гейне $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to B$. Поэтому, например, $f(x_n) + g(x_n) \to A + B$ по свойствам пределов последовательностей. Так как это верно для любой такой последовательности, снова по Гейне получаем $(f + g)(x) \to A + B$.

Остальные утверждения доказываются точно так же. В случае частного стоит проверить, что знаменатель не обращается в ноль в достаточно малой проколотой окрестности a. Действительно, там можно добиться $|g(x) - B| < |B|/2$, откуда $|g(x)| > |B|/2 > 0$. □

Задача 16. Докажите утверждение о сумме прямо по определению Коши.

Теорема 11 (Предел композиции)**.** Пусть $g(x) \to b$ при $x \to a$, а $f(y) \to A$ при $y \to b$. Предположим, что при всех достаточно близких к a точках $x \neq a$ значение $g(x)$ лежит в области определения f и отлично от b. Тогда $f(g(x)) \to A$ при $x \to a$.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Найдём такое $\eta > 0$, что из $0 < |y - b| < \eta$ следует $|f(y) - A| < \varepsilon$. Теперь найдём $\delta > 0$, для которого из $0 < |x - a| < \delta$ следует $|g(x) - b| < \eta$. Уменьшим δ, если нужно, чтобы выполнялись дополнительные условия теоремы. Тогда $0 < |g(x) - b| < \eta$, откуда $|f(g(x)) - A| < \varepsilon$. □

Замечание 3. Условие $g(x) \neq b$ нужно: предел внешней функции ничего не говорит о её значении в самой точке b. Например, пусть $f(y) = 1$ при $y \neq 0$, $f(0) = 0$, а $g(x) = 0$ при всех x. Тогда $g(x) \to 0$ и $f(y) \to 1$ при $y \to 0$, но $f(g(x)) = 0$. Позже мы увидим, что непрерывность f в точке b позволяет снять это условие.

Теорема 12. Пусть все функции рассматриваются при $x \to a$ по одному множеству E.

- Если $f(x) \geqslant g(x)$ в достаточно малой проколотой окрестности a, а $f(x) \to A$ и $g(x) \to B$, то $A \geqslant B$.
- Если $f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$ в такой окрестности, а $f(x) \to A$ и $h(x) \to A$, то $g(x) \to A$.

Доказательство. Снова возьмём любую последовательность $x_n \in E \setminus \{a\}$, стремящуюся к a. При достаточно больших n нужные неравенства выполнены. Применим предельный переход в неравенстве или теорему о двух милиционерах к значениям функций на x_n, а затем воспользуемся теоремой 9. □

0.13 Бесконечные пределы функций и пределы на бесконечности

Здесь тоже ничего принципиально нового не произойдёт. Нужно только аккуратно записать, что именно к чему стремится.

Определение 17. Пусть a — предельная точка области определения f. Пишут $f(x) \to +\infty$ при $x \to a$, если для любого $M > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что из $0 < |x - a| < \delta$ следует $f(x) > M$.

Аналогично определяются пределы $-\infty$ и ∞ без знака: последнее неравенство заменяется на $f(x) < -M$ или $|f(x)| > M$ соответственно.

Пример 16. При $x \to 0$ имеем $1/x^2 \to +\infty$ и $1/x \to \infty$. Однако у $1/x$ нет ни предела $+\infty$, ни предела $-\infty$, если "подходить к нулю с обеих сторон". Зато $\lim\limits_{x\to 0+} 1/x = +\infty$ и $\lim\limits_{x\to 0-} 1/x = -\infty$.

Определение 18. Пусть область определения f не ограничена сверху. Равенство $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$ означает: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое R, что для всех аргументов $x > R$ выполнено $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Для предела при $x \to -\infty$ берут аргументы $x < -R$, а при $x \to \infty$ без знака — аргументы $|x| > R$. Во всех случаях рассматриваются только точки области определения; она должна содержать аргументы сколь угодно большой соответствующей величины.

Можно одновременно отправлять к бесконечности и аргумент, и значение функции. Например, запись $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ означает, что для любого $M > 0$ найдётся такое R, что $f(x) > M$ при всех $x > R$ из области определения.

Предложение 11. Определение по Гейне остаётся верным для всех этих вариантов предела: вместо $x_n \to a$ или $f(x_n) \to A$ нужно подставить соответствующий бесконечный предел. Сохраняются и арифметические свойства, когда выполняются их условия.

Доказательство. Рассуждение из теоремы 9 переносится буквально. Например, если предел при $x \to +\infty$ не равен A, найдётся $\varepsilon_0 > 0$, для которого при каждом n можно выбрать $x_n > n$ с $|f(x_n) - A| \geqslant \varepsilon_0$. Тогда $x_n \to +\infty$, но $f(x_n)$ не стремится к A. □

Задача 17. Найдите пределы а) $(x^2 + 1)/x$ при $x \to +\infty$ и при $x \to 0+$; б) $(3x^2 - 1)/(2x^2 + x + 7)$ при $x \to \infty$; в) $\sqrt{x^2 + 1} - x$ при $x \to +\infty$. В последнем пункте полезно умножить и разделить на сопряжённое выражение.

0.14 Бесконечно малые и асимптотические обозначения

Определение 19. Функцию $\alpha(x)$ называют *бесконечно малой при* $x \to a$, если $\alpha(x) \to 0$. Функцию $f(x)$ называют *бесконечно большой*, если $|f(x)| \to +\infty$.

Функцию g называют *ограниченной* на множестве E, если существует $M > 0$, для которого $|g(x)| \leqslant M$ при всех $x \in E$. Если это верно лишь в некоторой проколотой окрестности a, говорят, что g *финально ограничена при* $x \to a$.

В этом разделе a может быть и бесконечностью: тогда вместо достаточно близких к a аргументов берутся достаточно большие аргументы в нужном смысле.

Предложение 12. Сумма двух бесконечно малых — бесконечно малая. Произведение бесконечно малой на финально ограниченную функцию — тоже бесконечно малая. В частности, произведение двух бесконечно малых бесконечно мало.

Доказательство. Для суммы это уже известное свойство предела. Для произведения выберем $M > 0$, для которого $|g(x)| \leqslant M$ в некоторой проколотой окрестности a. При достаточно близких к a аргументах можно добиться $|\alpha(x)| < \varepsilon/M$, откуда $|\alpha(x)g(x)| < \varepsilon$. Наконец, всякая бесконечно малая финально ограничена: достаточно воспользоваться определением предела с $\varepsilon = 1$. □

Предложение 13. Условие $f(x) \to A$ равносильно представлению $f(x) = A + \alpha(x)$, где α — бесконечно малая. Если $\alpha(x) \to 0$ и $\alpha(x) \neq 0$ в достаточно малой проколотой окрестности, то $1/\alpha(x)$ бесконечно большая. Обратно, если f бесконечно большая, то $1/f$ бесконечно малая.

Доказательство. В первой части достаточно положить $\alpha(x) = f(x) - A$. Во второй для любого $M > 0$ можно добиться $|\alpha(x)| < 1/M$, значит, $|1/\alpha(x)| > M$. Обратное доказывается тем же рассуждением. □

Определение 20. Пишут $f(x) = o(g(x))$ при $x \to a$, если $f(x) = \alpha(x)g(x)$, где $\alpha(x) \to 0$. Читают: "f есть о-малое от g".

Пишут $f(x) = O(g(x))$ при $x \to a$, если существуют $C > 0$ и проколотая окрестность a, в которой $|f(x)| \leqslant C|g(x)|$. Читают: "f есть О-большое от g".

Наконец, функции f и g называют *эквивалентными при* $x \to a$ и пишут $f(x) \sim g(x)$, если $f(x) = h(x)g(x)$, где $h(x) \to 1$.

Если $g(x) \neq 0$ при всех достаточно близких к a аргументах $x \neq a$, эти определения можно переписать проще: $f = o(g)$ означает $f/g \to 0$, $f = O(g)$ — что f/g финально ограничена, а $f \sim g$ — что $f/g \to 1$.

Пример 17. При $x \to 0$ имеем $x^2 = o(x)$, так как $x^2 = x \cdot x$, а первый множитель стремится к нулю. При $x \to \infty$ имеем $x = O(x^2)$ и даже $x = o(x^2)$, поскольку $x/x^2 = 1/x \to 0$.

Для $f(x) = (x^2 + 1)/x$ при $x \to +\infty$ справедливо $f(x) \sim x$, а при $x \to 0$ — $f(x) \sim 1/x$. Одна и та же функция в разных предельных переходах ведёт себя по-разному.

Ещё один пример: $\lfloor x \rfloor \sim x/2 + 1/4$ при $x \to 3/2$, так как обе функции стремятся к единице. А при $x \to 1/2$ имеем уже $\lfloor x \rfloor = o(x/2 + 1/4)$.

Задача 18. а) Докажите, что отношение $\sim$ симметрично и транзитивно. б) Докажите, что $f \sim g$ равносильно $f = g + o(g)$. в) Верно ли, что из $f \sim g$ всегда следует $f - h \sim g - h$? Проверьте на $f(x) = x + x^2$, $g(x) = x$, $h(x) = x$ при $x \to 0$.

0.15 Непрерывность

Мы уже замечали, что предел функции в точке не зависит от её значения в этой точке. Теперь выделим особенно приятный случай: когда это значение с пределом совпадает.

Определение 21 (По Коши)**.** Пусть $f\colon E \to \mathbb{R}$ и $a \in E$. Функцию f называют *непрерывной в точке* a, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $\delta > 0$, что для всех $x \in E$ из $|x - a| < \delta$ следует $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Функцию называют *непрерывной на множестве* E, если она непрерывна в каждой его точке. Множество таких функций обозначают $C(E)$.

Здесь, в отличие от определения предела, разрешено $x = a$. В этом случае неравенство просто превращается в $0 < \varepsilon$.

Предложение 14. Если $a \in E$ является предельной точкой E, то f непрерывна в a тогда и только тогда, когда $\lim\limits_{\substack{x \to a \\ x \in E}} f(x) = f(a)$.

Доказательство. Сравним два определения. Для $x \neq a$ условия совпадают, а при $x = a$ неравенство из определения непрерывности выполнено автоматически. □

Замечание 4. Если a — изолированная точка E, то есть в некоторой её окрестности других точек E нет, любая функция на E непрерывна в a. Поэтому определение непрерывности работает и там, где мы не определяли предел.

Когда мы говорим о непрерывности на отрезке $[a, b]$, аргумент пробегает только этот отрезок. В частности, на левом конце нужна непрерывность справа, а на правом — слева.

Теорема 13 (Непрерывность по Гейне)**.** Функция $f\colon E \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке $a \in E$ тогда и только тогда, когда для любой последовательности $x_n \in E$, стремящейся к a, выполнено $f(x_n) \to f(a)$.

Доказательство. Если f непрерывна, выберем δ для заданного $\varepsilon > 0$. При достаточно больших n имеем $|x_n - a| < \delta$, значит, $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$.

Обратно, если непрерывности нет, найдётся $\varepsilon_0 > 0$, для которого в каждой $1/n$-окрестности a можно выбрать $x_n \in E$ с $|f(x_n) - f(a)| \geqslant \varepsilon_0$. Тогда $x_n \to a$, но $f(x_n)$ не стремится к $f(a)$. Противоречие. □

Пример 18. Постоянная функция $f(x) = c$ непрерывна в любой точке: разность $f(x) - f(a)$ всегда равна нулю. Функция $f(x) = x$ тоже непрерывна: достаточно взять $\delta = \varepsilon$.

Функция $\lfloor x \rfloor$ непрерывна в каждой нецелой точке: в достаточно малой окрестности такой точки она постоянна. В целых точках непрерывности нет, так как пределы справа и слева различны.

0.16 Действия с непрерывными функциями

Теорема 14. Если f и g непрерывны в точке a, то в этой точке непрерывны $f + g$, $f - g$, cf при любом $c \in \mathbb{R}$ и fg. Если $g(a) \neq 0$, то f/g тоже непрерывна в a.

Доказательство. Пусть $x_n \to a$. По Гейне $f(x_n) \to f(a)$ и $g(x_n) \to g(a)$. По свойствам пределов последовательностей получаем, например, $f(x_n)g(x_n) \to f(a)g(a)$, что и означает непрерывность произведения. Для остальных действий рассуждение такое же. При делении условие $g(a) \neq 0$ гарантирует, что в достаточно малой окрестности знаменатель не обращается в ноль. □

Следствие 22. Любой многочлен непрерывен на $\mathbb{R}$. Любая рациональная функция $P(x)/Q(x)$, где P и Q — многочлены, непрерывна во всех точках своей области определения, то есть там, где $Q(x) \neq 0$.

Теорема 15 (Непрерывность композиции)**.** Пусть g непрерывна в точке a, а f непрерывна в точке $b = g(a)$. Если композиция $f(g(x))$ определена в рассматриваемой области, то она непрерывна в a.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По непрерывности f найдётся $\eta > 0$, для которого из $|y - b| < \eta$ следует $|f(y) - f(b)| < \varepsilon$. По непрерывности g найдётся $\delta > 0$, для которого из $|x - a| < \delta$ следует $|g(x) - b| < \eta$. Подставив $y = g(x)$, получаем $|f(g(x)) - f(g(a))| < \varepsilon$. □

0.17 Свойства непрерывных функций на отрезке

Начнём с простого локального наблюдения (которое мы уже делали для последовательностей).

Предложение 15 (Сохранение знака)**.** Если f непрерывна в точке a и $f(a) > 0$, то $f(x) > 0$ при всех достаточно близких к a аргументах. Аналогичное утверждение верно для отрицательного значения.

Доказательство. Возьмём $\varepsilon = f(a)/2$. По непрерывности в достаточно малой окрестности a имеем $|f(x) - f(a)| < f(a)/2$, откуда $f(x) > f(a)/2 > 0$. Для отрицательного значения применим доказанное к $-f$. □

Следующие два утверждения с одной стороны оправдывают естественную интуицию, а с другой – бывают крайне полезны в задачах. В частности, это неконструктивный способ доказать существование решения у уравнения.

Теорема 16 (Больцано–Коши)**.** Пусть f непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) < 0 < f(b)$. Тогда существует $c \in (a, b)$, для которого $f(c) = 0$.

Доказательство. Поделим $[a, b]$ пополам. Если значение в середине равно нулю, всё доказано. Если нет, выберем ту половину, на концах которой значения имеют разные знаки. Продолжая, либо на каком-то шаге найдём ноль, либо получим вложенные отрезки $[a_n, b_n]$ с $f(a_n) < 0 < f(b_n)$ и длинами $(b - a)/2^n$.

По принципу вложенных отрезков у них есть единственная общая точка c, причём $a_n \to c$ и $b_n \to c$. По непрерывности $f(a_n) \to f(c)$ и $f(b_n) \to f(c)$. Переходя к пределу в неравенствах, получаем $f(c) \leqslant 0$ и $f(c) \geqslant 0$. Значит, $f(c) = 0$. Так как $f(a)$ и $f(b)$ не равны нулю, c лежит внутри отрезка. □

Следствие 23 (Теорема о промежуточном значении)**.** Если f непрерывна на $[a, b]$, то она принимает любое значение между $f(a)$ и $f(b)$.

Доказательство. Пусть, например, $f(a) < y < f(b)$. Применим теорему 16 к непрерывной функции $f(x) - y$. Значения $f(a)$ и $f(b)$ принимаются на концах отрезка; случай $f(a) > f(b)$ аналогичен. □